

Applications linéaires et applications affines

Leçon 1 : l'application linéaire · Leçon 2 : les propriétés de l'application linéaire · Leçon 3 : l'application affine et son sens de variation · Leçon 4 : la représentation graphique d'une application affine · Leçon 5 : l'application affine par intervalles · Leçon 6 : déterminer une application affine et résoudre des problèmes

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : L'application linéaire

Une **application linéaire** est une application de la forme $f(x) = ax$, où a est un nombre réel **fixé** appelé **coefficient** de l'application. Elle traduit une **proportionnalité** : $f(x)$ est proportionnel à x , et a est le coefficient de proportionnalité.

APPLICATION LINEAIRE : DEFINITION ET COEFFICIENT

$$f(x) = ax \quad \cdot \quad f(0) = 0$$

$$a = \frac{f(x)}{x} \quad \text{pour } x \neq 0$$

- La **représentation graphique** est une **droite qui passe par l'origine** du repère.
- Le coefficient est l'**image divisée par le nombre de départ**, jamais l'inverse.
- Deux applications linéaires de **coefficients différents** sont différentes : le coefficient détermine entièrement l'application.

Reconnaître. L'expression doit s'écrire ax , un nombre multiplié par x , **sans aucun terme constant ajouté**. On conclut sous la forme $f(x) = ax$ en remplaçant a par sa valeur, puis l'on contrôle en recalculant l'image donnée.

Leçon 2 : Les propriétés de l'application linéaire

Soit f l'application linéaire définie par $f(x) = ax$. Pour tous nombres x et y et pour tout nombre k :

LES DEUX PROPRIETES : RESERVEES AU CAS LINEAIRE

$$f(x + y) = f(x) + f(y)$$

$$f(kx) = k \times f(x)$$

- L'**image d'une somme** est la **somme des images** ; si le nombre de départ est multiplié par k , l'image est multipliée par k .
- On écrit donc le nombre cherché comme une **somme** ou un **multiple** de nombres dont l'image est connue : $f(3)$ donne aussitôt $f(6)$, $f(9)$ et $f(30)$, **sans calculer le coefficient**.

Signe du coefficient	Sens de variation
$a > 0$	croissante : quand x augmente, $f(x)$ augmente
$a < 0$	décroissante : quand x augmente, $f(x)$ diminue
$a = 0$	constante : toutes les images valent 0

Croissante ne veut pas dire « grande » : une application peut être croissante alors que toutes ses images sont négatives. Croissante signifie seulement que les images **montent** quand on avance sur l'axe des abscisses.

Leçon 3 : L'application affine et son sens de variation

Une **application affine** est une application de la forme $f(x) = ax + b$, où a et b sont deux nombres réels fixés.

APPLICATION AFFINE : LE ROLE DES DEUX NOMBRES

$$f(x) = ax + b$$

a : **coefficient directeur** · b : **part fixe**, avec $b = f(0)$

- Le **sens de variation ne dépend que du signe de a** , exactement comme pour une application linéaire : croissante si $a > 0$, décroissante si $a < 0$, constante si $a = 0$, et toutes les images valent alors b .
- Une application **linéaire est un cas particulier d'application affine**, celui où $b = 0$.

ORDRE DES IMAGES : pour $x_1 < x_2$

f croissante $\rightarrow f(x_1) < f(x_2)$: ordre **conservé**

f décroissante $\rightarrow f(x_1) > f(x_2)$: ordre **inversé**

Etudier une application affine. Mettre l'expression sous la forme $ax + b$ en développant et en réduisant, identifier a et b , préciser la nature (affine, linéaire si $b = 0$, constante si $a = 0$), puis conclure d'après le **signe de a** . Pour ranger des images, ranger d'abord les nombres de départ, puis conserver ou inverser l'ordre.

Leçon 4 : La représentation graphique d'une application affine

La représentation graphique de $f(x) = ax + b$ est une **droite**.

- Elle coupe l'axe des **ordonnées** au point de coordonnées $(0 ; b)$: c'est pourquoi b s'appelle aussi l'**ordonnée à l'origine**.
- a est la **pente** : quand x augmente de 1, $f(x)$ augmente de a . Si a est négatif, « augmenter de a » signifie **descendre**.
- Deux points suffisent** pour tracer : le point $(0 ; b)$ et un second obtenu avec une valeur de x qui simplifie le calcul.
- Deux applications affines de **même coefficient directeur** ont des représentations **parallèles**.

RESOUDRE GRAPHIQUEMENT L'EQUATION $f(x) = m$

tracer l'horizontale d'ordonnée $m \rightarrow$ repérer le point d'intersection $\rightarrow$ lire son **abscisse**

Contrôle du tracé. A partir d'un point de la droite, avance de 1 unité vers la droite : tu dois monter de a , ou descendre d'autant si a est négatif. Une lecture graphique se vérifie ensuite **par le calcul**.

Leçon 5 : L'application affine par intervalles

Une **application affine par intervalles** est définie par une **expression affine différente sur chacun de plusieurs intervalles** qui se suivent.

- Pour calculer une image, **repérer d'abord l'intervalle** auquel appartient le nombre de départ, puis utiliser **son** expression.
- La représentation graphique est formée de **morceaux de droites**, un par intervalle : on ne trace chaque morceau que **sur son intervalle**, sans le prolonger.
- Le sens de variation se donne **morceau par morceau**, d'après le signe du coefficient directeur de chacun. Une même application peut être croissante sur un intervalle et décroissante sur un autre.

VALEUR ABSOLUE : DEUX CAS, DONC DEUX INTERVALLES

$$|A| = A \text{ si } A \geq 0 \quad \cdot \quad |A| = -A \text{ si } A < 0$$

Toute expression contenant une valeur absolue se ramène ainsi à une application affine par intervalles. La **valeur critique** sépare les deux intervalles : on l'obtient en résolvant l'équation qui **annule l'expression entre les barres**.

Leçon 6 : Déterminer une application affine et résoudre des problèmes

Une application affine est **entièrement déterminée** par les images de **deux nombres différents**.

COEFFICIENT DIRECTEUR : pour $x_1 \neq x_2$

$$a = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

- C'est la **différence des images** divisée par la **différence des nombres de départ**, les deux prises **dans le même ordre**.

- On obtient ensuite la part fixe b en remplaçant x et $f(x)$ par l'un des deux couples connus dans $f(x) = ax + b$, puis l'on **vérifie avec l'autre** couple, celui qui n'a pas servi.
- Une équation $f(x) = m$ se résout **par le calcul** ou **graphiquement**.

Comparer deux tarifs

On trace les deux droites. Le **point d'intersection** donne la valeur pour laquelle les deux tarifs sont égaux ; de part et d'autre, c'est la **droite la plus basse** qui correspond au tarif le plus avantageux.

Le coefficient directeur est un **prix par unité** : des francs divisés par des kilos, jamais des kilos divisés par des francs.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

✗ $f(x) = 2x + 3$ est une application linéaire

✓ Une application linéaire s'écrit ax , **sans terme constant**, et vérifie $f(0) = 0$. Ici l'image de 0 vaut 3 : l'application est **affine**. La présence d'un terme constant, même petit, change la nature de l'application, et sa droite ne passe plus par l'origine.

✗ $f(x + y) = f(x) \times f(y)$

✓ L'image d'une somme est la **somme** des images, pas leur produit : $f(x + y) = f(x) + f(y)$. Avec $f(x) = 5x$: $f(2 + 3) = f(5) = 25$, alors que $f(2) \times f(3) = 10 \times 15 = 150$.

✗ Pour $g(x) = 2x + 3$, on écrit $g(1 + 2) = g(1) + g(2)$

✓ Ces propriétés sont **réservées aux applications linéaires**. Ici $g(3) = 9$ tandis que $g(1) + g(2) = 5 + 7 = 12$: la part fixe a été comptée **deux fois**.

✗ « $f(x) = -3x + 10$ est croissante parce que 10 est positif »

✓ C'est **a , et lui seul**, qui décide du sens de variation. Ici $a = -3$ est négatif, donc f est **décroissante**. La part fixe s'ajoute de la même façon à toutes les images : elle ne change pas l'ordre entre elles.

✗ Pour $f(x) = 4x$, la droite coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée 4

✓ L'ordonnée à l'origine est l'image de **zéro**, pas le coefficient : $b = f(0) = 0$. La droite passe par l'**origine**, puisque la part fixe est nulle.

✗ Pour résoudre $f(x) = 5$, on part de 5 sur l'axe des abscisses

✓ On part de **5 sur l'axe des ordonnées** et l'on cherche une abscisse. Partir de 5 sur l'axe des abscisses reviendrait à calculer $f(5)$, qui est la question **inverse**.

✗ $|2x - 3| = 2x - 3$ pour tout x • on calcule $f(-1)$ avec « $f(x) = x - 2$ si $x \geq 3$ »

✓ Pour $x = 0$, le membre de gauche vaut 3 et celui de droite -3 : une valeur absolue n'est **jamais négative**, alors que l'expression entre les barres peut l'être. Et l'on n'utilise que l'expression de l'intervalle **qui contient** le nombre de départ : -1 n'appartient pas à cet intervalle.

✗ $a = \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_2 - x_1}$ • on conclut « $f(x) = 150x$ » alors qu'il reste

500 FCFA de mise en route

✓ Les différences se prennent **dans le même ordre** en haut et en bas, sinon on obtient l'**opposé** du bon coefficient. Et une fois a trouvé, il reste à chercher la **part fixe** : ici $f(x) = 150x + 500$.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- Linéaire** : $f(x) = ax$, a le **coefficient** ; $f(0) = 0$ et la droite passe par l'**origine**. Connaissant une image, $a = \frac{f(x)}{x}$ pour $x \neq 0$: l'**image divisée par le nombre de départ**.
- Propriétés valables **pour les seules applications linéaires** : $f(x + y) = f(x) + f(y)$ et $f(kx) = k \times f(x)$.
- Affine** : $f(x) = ax + b$, a le **coefficient directeur**, b la **part fixe** avec $b = f(0)$. Une linéaire est une affine avec $b = 0$.
- Sens de variation : le signe de a seul**. $a > 0$ croissante, $a < 0$ décroissante, $a = 0$ constante. La part fixe b n'y joue aucun rôle.
- Si $x_1 < x_2$: une application croissante **conserve** l'ordre, une décroissante l'**inverse** et donne $f(x_1) > f(x_2)$.
- Graphique** : une droite coupant l'axe des ordonnées en $(0 ; b)$; a est la **pente** (avancer de 1, monter de a) ; **deux points suffisent** ; même coefficient directeur $\rightarrow$ droites **parallèles**. Pour $f(x) = m$, partir de m sur l'axe des **ordonnées**.
- Par intervalles** : repérer l'intervalle du nombre de départ **avant** tout calcul, tracer un morceau de droite par intervalle et donner le sens de variation morceau par morceau. Valeur absolue : $|A| = A$ si $A \geq 0$, $|A| = -A$ si $A < 0$.
- Deux images connues déterminent l'application : $a = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$ (même ordre en haut et en bas), puis b avec un couple et **vérification avec l'autre**. Deux tarifs : la **droite la plus basse** est la plus avantageuse.